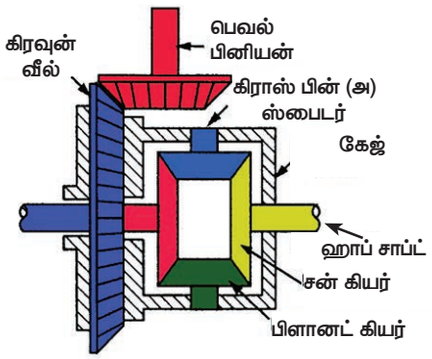
சுமார் 30° கோணம் வரை எந்தவித அதிர்வும் இன்றி சக்தியை எளிதில் கடத்த இந்த யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் முன் அச்சு இயக்க (Front Axle Drive) வகை கொண்ட வாகனங்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் இன்புட் ஹாப் ஷாப்ட் (Input Half Shaft) உள்ளது. இதன் ஒரு முனையில் ஸ்பிலைன்ஸ் (Splines) அமைக்கப்பட்டு, அதில் இன்னர் ஸ்பெரிக்கல் சாக்கெட் (Inner Spherical Socket) பொருந்தும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்கு வெளியே அவுட்டர் ஸ்பெரிக்கல் சாக்கெட் (Outer Spherical Socket) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டு சாக்கெட்களுக்கும் இடையில் பள்ளம் (Groove) வெட்டப்பட்டு அதில் பந்துகள் (Balls) நகரும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவுட்டர் ஸ்பெரிக்கல் சாக்கெட்டானது அவுட்டர் ஷாப்டில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இன்புட் ஷாப்ட் சுழலும் போது இரண்டு ஸ்பெரிக்கல் சாக்கெட்டுகளுக்கு உள்ள பந்துகள் நகர்ந்து சக்தியினை தொடர்ந்து மென்மையாக கடத்துகிறது.

## 4.9 டிபரன்சியல் யூனிட்

வாகனம் சாலையில் நேராக செல்லும் போது, முன் சக்கரம் எவ்வாறு செல்கிறதோ, அவ்வாறே பின் சக்கரங்களும் செல்லும். வாகனம் சாலைகளில் திரும்பும் போது, வெளிப்புறச் சக்கரம் அதிக ஆரத்திலும் (Radius), உட்புறச் சக்கரம் குறைவான ஆரத்திலும் திரும்பும், அதாவது வெளிப்புறச் சக்கரம் வேகமாகவும், உட்புறச் சக்கரம் மெதுவாகவும் திரும்பும். இதனால் உட்புற சக்கரமானது விட்டுவிட்டுத் தேயும் தன்மையும், குறைந்த சாலைப்பிடிப்பும் மற்றும் ஸ்டியரிங் பிரச்சனைகளை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையும் கொண்டது. டிபரன்சியல் என்பது மாறுபட்ட முடுக்குத்திறனை பின் அச்சு மற்றும் பின் சக்கரங்களுக்கும் வழங்குவதே இதன் வேலையாகும்.

### அமைப்பு

டிபரன்சியல் கேசிங்கின் உள்ளே சன் கியர்கள் பின் சக்கர அச்சின் முடிவில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இடதுபக்க பின் அச்சில் டிபரன்சியல் கேஜ் (Differential Cage) பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இரண்டு சன் கியர்களை இணைப்பதற்கு பிளானட் கியர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பின் அச்சுகளின் இறுதியில் சாலைச் சக்கரங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.




படம் 4.9 டிபன்சியல் யூனிட்

### வேலை செய்யும் விதம்

டிபரன்சியல் கேஜ் சுழலும் போது, டிபரன்சியல் கேசிங்குக்குள் உள்ள பிளானட் கியர்களும் சேர்ந்து சுழலும். பிளானட் கியர்கள் சுழன்று அதில் இணைந்துள்ள சன் கியர் சுழன்று வலது புற பின் அச்சினை சுழலச் செய்கிறது. இப்போது டிபரன்சியல் கேஜ் சுழலுவதால், சன்கியர்கள், பிளானட் கியர்கள், பின் அச்சுகள் மற்றும் பின் சக்கரங்கள் அனைத்தும் ஒரே வேகத்தில் சுழல்கின்றன. வாகனம் சாலைகளில் திரும்பும் போது பிளானட் கியர் ஆனது சுழன்று வெளிப்பக்க சக்கரத்தினை வேகமாகக் சுழலச் செய்வதால், வாகனம் சாலையில் எளிதாக திரும்புகிறது.

### வாகனம் நேராக செல்லும் நிலையில்

என்ஜின், கிளட்ச், கியர் பாக்ஸ், புரொப்பல்லர் ஷாப்ட் என கடந்து வரும் சக்தியானது பினியன் ஷாப்டை சுழற்றுகிறது. அப்போது இதனுடன் இணைந்துள்ள கிரவுன் வீல், மற்றும் கிரவுன் வீலுடன் இணைந்த கேஜ் யூனிட்டும் இணைந்து சுழல்கிறது. அந்நிலையில் டிபரன்சியல் யூனிட்டில் உள்ள பிளானட் மற்றும் சன் கியர்களும் ஒன்றையொன்று மாறுபட்ட திசையில் சுழற்ற தடை ஏற்பட்டு, ஒட்டு மொத்த யூனிட்டும் விசையுடன் சுழல்கின்றது. எனவே சன்கியர்களில்



BAE_Chapter_04.indd 64 12/20/2019 11:31:16 AM